به‌نام خدا

شبیه‌سازی آونگ با دو روش دیفرانسیل و نیوتنی

آرمان مسگری

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی برق

مرداد ۱۴۰۴

۱ مقدمه

یکی از نمونه‌های کلاسیک در تحلیل سامانه‌های دینامیکی و حل معادلات دیفرانسیل، آونگ ساده [۱] است. سیستمی که علی‌رغم ظاهر ساده‌اش رفتاری غیرخطی دارد. در این پروژه، هدف اصلی بررسی هم‌ارزی عددی بین دو رویکرد متفاوت در مدل‌سازی آونگ ساده است: یکی بر پایه‌ی قوانین نیوتن و دیگری بر اساس معادله‌ی دیفرانسیل غیرخطی حاصل از تحلیل سیستم.

- در مدل نیوتنی، با استفاده از قانون دوم نیوتن و تجزیه نیروها، شتاب زاویه‌ای محاسبه می‌شود. [۲]
- در مدل دیفرانسیلی، مستقیماً معادله‌ی دیفرانسیل مرتبه دوم حرکت حل می‌شود. [۳]

برای مقایسه‌ی این دو مدل، یک شبیه‌سازی عددی با زبان Python و با استفاده از کتابخانه‌ی Pygame پیاده‌سازی شده است که در آن هر دو مدل به‌صورت real-time اجرا می‌شوند. در حین اجرا، نمودارهای زاویه-زمان و فضای فاز $(\theta - \omega)$ برای هر دو مدل رسم می‌شوند تا رفتار آن‌ها قابل مقایسه باشد. همچنین، امکان تنظیم پارامترهایی نظیر جرم، طول آونگ، ضریب میرایی و شتاب گرانشی در زمان اجرا فراهم شده است تا تأثیر آن‌ها بر روی دینامیک سیستم بررسی شود.

هدف نهایی این پروژه، بررسی عددی تطابق نتایج دو روش مدل‌سازی حرکت آونگ است. با شبیه‌سازی هم‌زمان و مقایسه خروجی‌ها، نشان داده می‌شود که تحلیل نیوتنی و حل معادله دیفرانسیل در شرایط مناسب نتایج یکسانی تولید می‌کنند.

۲ تئوری و مدل‌سازی ریاضی

دو رویکرد متفاوت برای مدل‌سازی رفتار دینامیکی این سیستم به‌کار رفته‌اند:

۲-۱ تحلیل نیوتنی

در این رویکرد با اعمال قانون دوم نیوتن در راستای مماس بر مسیر دایره‌ای حرکت جرم نیروی مؤثر به صورت زیر به دست می‌آید:

$$F = -mg\sin(\theta) - bv = -mg\sin(\theta) - bL\omega$$

که در آن:

- θ زاویه آونگ با محور قائم است،
- $\omega = \frac{d\theta}{dt}$ سرعت زاویه‌ای،
- b ضریب اصطکاک،
- L طول آونگ و $v = L\omega$ سرعت خطی جرم است.

طبق رابطه $\tau = I\alpha$ گشتاور خالص به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$\tau = -mgL\sin(\theta) - bL^2\omega = I\alpha$$

و چون:

$$I = mL^2 \Rightarrow \alpha = \frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{L}\sin(\theta) - \frac{b}{mL}\omega$$

ما در پیاده‌سازی کد نیرو مستقیماً محاسبه و سپس با رابطه $F = ma$ (با $a = L\alpha$) به شتاب زاویه‌ای [۴]تبدیل شده است.

۲-۲ مدل‌سازی با معادله دیفرانسیل

در این روش مستقیماً از معادله دیفرانسیل غیرخطی مرتبه دوم زیر استفاده شده است:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{L}\sin(\theta) - \frac{b}{m}\frac{d\theta}{dt}$$

که شامل دو مؤلفه است: شتاب ناشی از گرانش و شتاب ناشی از اصطکاک. این معادله به‌صورت عددی با روش رونگه-کوتا مرتبه چهارم (RK4) حل شده و مقادیر $\theta(t)$ و $\omega(t)$ در طول زمان محاسبه شده‌اند.

۳ روش حل عددی

برای شبیه‌سازی حرکت آونگ [۵][۶] در هر دو مدل نیوتنی و دیفرانسیلی از روش‌های عددی گسسته‌سازی زمان استفاده شده است. هدف، یافتن مقادیر تقریبی زاویه $\theta(t)$ و سرعت زاویه‌ای $\omega(t)$ در بازه‌های زمانی بسیار کوچک است. هر مدل از روش عددی متناسب با ساختار معادله‌اش بهره می‌برد.

۳-۱ مدل نیوتنی

در مدل مبتنی بر قانون دوم نیوتن، ابتدا نیروی مماسی وارد بر جرم محاسبه می‌شود. سپس با استفاده از قانون $F = ma$ و $a = L\alpha$ شتاب زاویه‌ای α به‌دست می‌آید. پس از آن با استفاده از روابط مشتق زمانی مقادیر جدید برای ω و θ به صورت زیر محاسبه می‌شوند:

$$\alpha = \frac{F_{net}}{mL}, \quad \omega_{n+1} = \omega_n + \alpha_n \cdot \Delta t, \quad \theta_{n+1} = \theta_n + \omega_{n+1} \cdot \Delta t$$

این روش که در کد در تابع update_physics پیاده‌سازی شده است، و از لحاظ ساختاری بر پایه فیزیک حرکت و مشتق‌گیری زمانی بنا شده است. و با محاسبه‌ی متوالی نیرو، شتاب، سرعت و زاویه، حرکت آونگ را بازسازی می‌کند. اما اگر گام‌های زمانی بیش از اندازه بزرگ باشند محاسبات از پایداری خارج می‌شوند.

۳-۲ مدل دیفرانسیلی: روش رونگه-کوتا مرتبه چهارم (RK4)

در مدل دوم از معادله دیفرانسیل غیرخطی استفاده می‌شود. این معادله با روش عددی RK4 حل شده است که روشی دقیق برای معادلات دیفرانسیل معمولی (ODE) است. در حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی هدف این است که مقدار تابع $y(t)$ رو در زمان بعدی یعنی $y(t+h)$ بر حسب مقدار فعلی $y(t)$ به‌دست بیاوریم.

معادله کلی‌ای که می‌خواهیم حل کنیم از فرم زیر است:

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0$$

در روش اویلر (ساده‌ترین روش) فقط شیب اولیه $f(t, y)$ استفاده می‌شود و نتیجه دقیق نیست چون اثر تغییرات شیب در بازه زمانی h لحاظ نمی‌شود. اما روش رونگه-کوتا مرتبه چهارم با نمونه‌گیری از چند نقطه درون بازه یک میانگین شیب دقیق‌تر به‌دست می‌دهد.

۳-۲-۱ گام‌های الگوریتم RK4

برای رفتن از زمان t به $t+h$ مقادیر زیر محاسبه می‌شوند:

$$
\begin{aligned}
k_1 &= f(t, y) \\
k_2 &= f\left(t + \frac{h}{2}, y + \frac{h}{2}k_1\right) \\
k_3 &= f\left(t + \frac{h}{2}, y + \frac{h}{2}k_2\right) \\
k_4 &= f(t + h, y + hk_3)
\end{aligned}
$$

سپس مقدار جدید y به شکل زیر آپدیت می‌شود:

$$y(t+h) = y(t) + \frac{h}{6}\left(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4\right)$$

این ترکیب خاص ضرایب به‌طور دقیق تا مرتبه چهارم از بسط تیلور خطا را حذف می‌کند و باعث می‌شود RK4 دقت بسیار بالایی در مقایسه با روش‌های ساده‌تر داشته باشد در حالی که همچنان تنها از مقادیر تابع (و نه مشتق‌های بالاتر) استفاده می‌کند.

۳-۲-۲ کاربرد در آونگ

در سیستم آونگ ما با یک معادله دیفرانسیل مرتبه دوم سروکار داریم:

$$f(\theta, \frac{d\theta}{dt}) = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

برای استفاده از RK4 باید این معادله به یک دستگاه معادله مرتبه اول تبدیل شود:

$$
\begin{cases}
\theta' = \omega \\
\omega' = -\frac{g}{L}\sin(\theta) - \frac{b}{m}\omega
\end{cases}
$$

حالا RK4 را برای این دستگاه دومتغیره اجرا می‌کنیم. یعنی در هر گام زمانی برای هر یک از θ و ω مقدار جدید به دست می‌آید. با استفاده از چهار نمونه‌گیری (k_1 تا k_4) از میزان تغییر.

برای متغیرهای θ و ω، در هر گام زمانی Δt چهار مقدار میانی ($k1$ تا $k4$) محاسبه شده و سپس میانگین

وزنی آن‌ها برای آپدیت متغیرها به‌کار می‌رود:

$$
\begin{aligned}
k_1^\theta &= \omega_n \\
k_1^\omega &= f(\theta_n, \omega_n) \\
k_2^\theta &= \omega_n + \frac{\Delta t}{2} k_1^\omega \\
k_2^\omega &= f\left(\theta_n + \frac{\Delta t}{2} k_1^\theta, \omega_n + \frac{\Delta t}{2} k_1^\omega\right) \\
k_3^\theta &= \omega_n + \frac{\Delta t}{2} k_2^\omega \\
k_3^\omega &= f\left(\theta_n + \frac{\Delta t}{2} k_2^\theta, \omega_n + \frac{\Delta t}{2} k_2^\omega\right) \\
k_4^\theta &= \omega_n + \Delta t \cdot k_3^\omega \\
k_4^\omega &= f\left(\theta_n + \Delta t \cdot k_3^\theta, \omega_n + \Delta t \cdot k_3^\omega\right)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\theta_{n+1} &= \theta_n + \frac{\Delta t}{6}\left(k_1^\theta + 2k_2^\theta + 2k_3^\theta + k_4^\theta\right) \\
\omega_{n+1} &= \omega_n + \frac{\Delta t}{6}\left(k_1^\omega + 2k_2^\omega + 2k_3^\omega + k_4^\omega\right)
\end{aligned}
$$

که در آن $f(\theta, \omega) = -\frac{g}{L}\sin(\theta) - \frac{b}{m}\omega$ است که در کد تابعی به نام acceleration می‌باشد و تمام محاسبات رونگه-کوتا در تابع update_rk4 انجام می‌شود. رونگه-کوتا با وجود هزینه محاسباتی بیشتر در دقت نتایج عملکرد بسیار بهتری دارد.

۳-۳ نقش گام زمانی (dt)

هر دو مدل نیوتنی و معادله دیفرانسیل حرکت پیوسته آونگ را با تقسیم آن به بازه‌های زمانی گسسته شبیه‌سازی می‌کنند. طول این بازه‌ها همان گام زمانی است که در برنامه با dt نمایش داده می‌شود. این پارامتر اهمیت زیادی دارد، زیرا مشخص می‌کند که وضعیت سیستم (زاویه و سرعت زاویه‌ای) هر چند وقت یک بار دوباره محاسبه می‌شود. به بیان دیگر، dt پلی است میان معادلات تحلیلی پیوسته حرکت و محاسبات گام‌به‌گام گسسته‌ای که کامپیوتر قادر به انجام آن است.

در شبیه‌سازی پایتونی ارائه‌شده، گام زمانی روی مقدار ثابت $dt = 0.032$ ثانیه تنظیم شده است.

۳-۳-۱ در مدل نیوتنی

گام زمانی در متد update_physics برای انجام یک انتگرال‌گیری عددی ساده، به‌ویژه روش اویلر رو به جلو (Forward Euler)، به کار می‌رود. زاویه و سرعت زاویه‌ای جدید به صورت زیر محاسبه می‌شوند:

$$self.\omega \stackrel{+}{=} self.\alpha \times self.dt$$

$$self.\theta \stackrel{+}{=} self.\omega \times self.dt$$

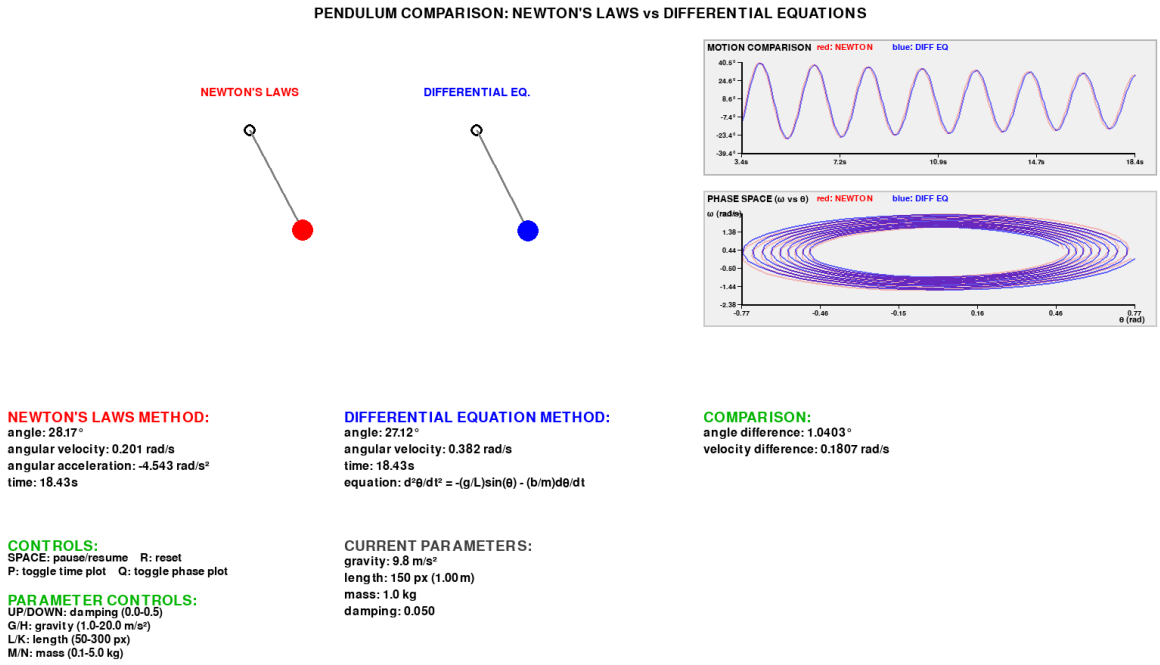
اینجا فرض می‌شود که شتاب زاویه‌ای (α) در کل بازه زمانی dt ثابت است. این تنها یک تقریب است و دقت آن به شدت به اندازه dt وابسته است.

۳-۳-۲ در مدل معادلات دیفرانسیل (RK4)

گام زمانی بخش اصلی الگوریتم رانگ-کوتا مرتبه چهارم (RK4) در متد update_rk4 است. بر خلاف روش ساده اویلر، در RK4 از dt برای محاسبه چهار تقریب متفاوت از «شیب» تابع (یعنی نرخ تغییرات θ و ω) در نقاط مختلف درون بازه زمانی استفاده می‌شود. این تقریب با وزن‌های متفاوت میانگین گرفته می‌شوند تا برآورد بسیار دقیق‌تری از حالت سیستم در انتهای بازه $t + dt$ به دست آید. به همین دلیل روش RK4 پیچیده‌تر است، اما برای یک dt ثابت، پایدار و دقیق‌تر از روش اویلر عمل می‌کند.

۴ پیاده‌سازی برنامه و نمودارها

برای شبیه‌سازی و نمایش نتایج به‌صورت real-time برنامه‌ای با زبان Python و استفاده از لایبرری گرافیکی Pygame نوشته شده است. این برنامه دو مدل متفاوت از آونگ را به‌صورت هم‌زمان شبیه‌سازی می‌کند: یکی بر اساس قوانین نیوتن و دیگری بر اساس حل معادله دیفرانسیل با روش رونگه-کوتا مرتبه ۴.



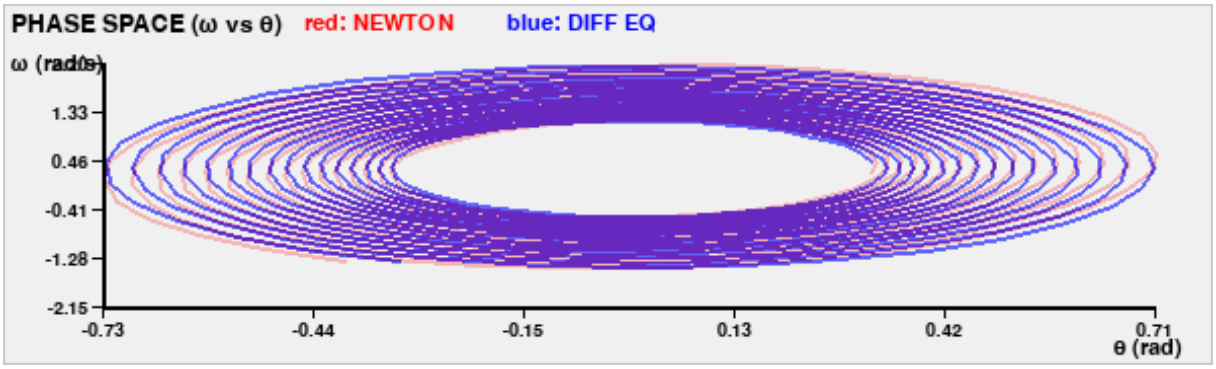
شکل ۱: صفحه خروجی برنامه

۴-۱ ساختار برنامه

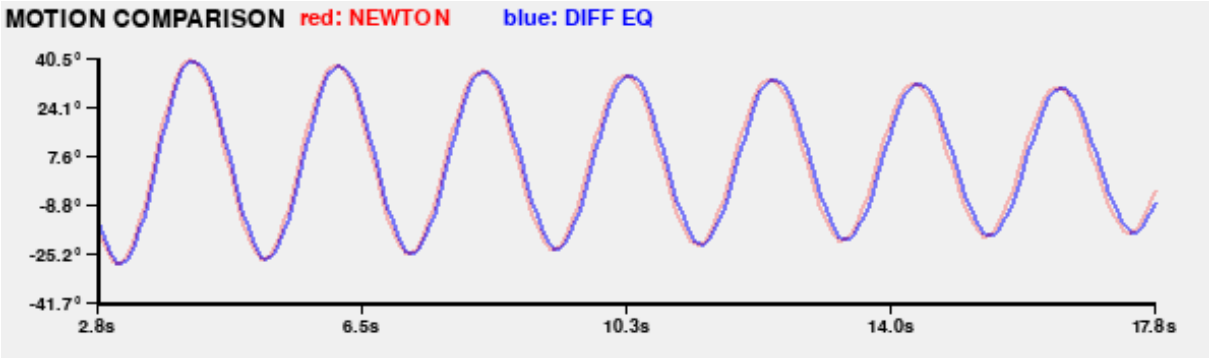
کد شامل دو کلاس اصلی برای مدل‌سازی فیزیکی آونگ‌هاست:

- newtons_pendulum: مدل‌سازی بر پایه نیرو
- differential_pendulum: مدل‌سازی بر پایه حل عددی معادله دیفرانسیل

در هر گام زمانی (حدود ۱۶ میلی‌ثانیه) مقادیر جدید زاویه، سرعت و انرژی مکانیکی [۷] برای هر آونگ محاسبه و ذخیره می‌شوند.



شکل ۲: نمودار Phase space



شکل ۳: نمودار Motion comparison

۴-۲ امکانات کنترلی

در زمان اجرا کاربر می‌تواند با استفاده از کلیدهای صفحه‌کلید پارامترهایی مانند جرم، طول، گرانش و ضریب اصطکاک را تغییر دهد. همچنین امکان توقف، ادامه و reset شبیه‌سازی وجود دارد. این ویژگی‌ها به تحلیل اثر پارامترها بر روی رفتار دینامیکی کمک می‌کنند.

در خروجی، موقعیت، سرعت زاویه‌ای و شتاب زاویه‌ای آونگ‌ها نمایش داده می‌شود و همچنین نمودارهای مقایسه حرکت و فضای فاز ترسیم می‌شوند.

❋ بخش‌ها:

- سمت چپ (قرمز): شبیه‌سازی با قوانین نیوتن
- سمت راست (آبی): شبیه‌سازی با معادلات دیفرانسیل
- نمودار بالا: مقایسه حرکت زاویه‌ای دو روش
- نمودار پایین: مقایسه فضای فاز (ω بر حسب θ)

❋ کنترل‌ها:

- Space: توقف/ادامه شبیه‌سازی
- R: بازنشانی شبیه‌سازی
- P: نمایش/مخفی کردن نمودار زمان
- Q: نمایش/مخفی کردن نمودار فضای فاز

* تنظیم پارامترها:

- ↑/↓: کاهش/افزایش damping
- G/H: کاهش/افزایش شتاب گرانش
- L/K: کاهش/افزایش طول آونگ
- M/N: کاهش/افزایش کردن جرم

* پارامترهای پیش‌فرض:

- شتاب گرانش: $9.8\frac{m}{s^2}$
- طول آونگ: $1.0m$
- جرم: $1.0kg$
- اصطکاک: 0.05

۴-۳ نمودارهای گرافیکی

در هر لحظه، دو نوع نمودار برای مقایسه‌ی دقیق‌تر بین دو مدل نمایش داده می‌شوند:

- نمودار زاویه-زمان که زاویه آونگ (بر حسب درجه) را نسبت به زمان نشان می‌دهد. در این نمودار مسیر حرکت مدل نیوتنی با رنگ قرمز و مدل دیفرانسیلی با رنگ آبی رسم شده..
- نمودار فضای فاز $(\theta - \omega)$ که مسیر سیستم را در صفحه زاویه-سرعت زاویه‌ای نشان می‌دهد. تطابق مسیرها در این نمودار نشانه‌ای از صحت عددی حل‌هاست.

۴-۴ محاسبه خطا

در هر لحظه اختلاف زاویه و سرعت دو آونگ به‌عنوان شاخصی از دقت عددی نمایش داده می‌شود. این اطلاعات به درک عملکرد روش‌های عددی و بررسی سازگاری آن‌ها کمک می‌کند.

۵ مقایسه نتایج و تحلیل خطا

یکی از اهداف اصلی این پروژه بررسی سازگاری بین دو رویکرد عددی متفاوت برای شبیه‌سازی حرکت آونگ است. در طول زمان اجرای برنامه مقادیر زاویه و سرعت زاویه‌ای هر دو مدل به‌صورت پیوسته ثبت شده و سپس در نمودارهایی مانند «زاویه-زمان» و «فضای فاز» مقایسه می‌شوند. با وجود تفاوت در روش حل، تطابق بسیار خوبی میان نتایج حاصل از مدل نیوتنی و مدل دیفرانسیلی (حل با RK4) مشاهده می‌شود. به‌ویژه در بازه‌های زمانی کوتاه.

انتخاب گام زمانی dt شامل یک موازنه مهم میان دقت و هزینه محاسباتی است:

- dt کوچک‌تر ← دقت بالاتر

  فرض ثابت بودن شتاب در طول بازه معتبرتر می‌شود و حل عددی به حل تحلیلی نزدیک‌تر است. اما هزینه این کار، افت کارایی است؛ زیرا محاسبات بیشتری برای شبیه‌سازی همان بازه زمانی لازم خواهد بود و در یک شبیه‌سازی زنده ممکن است حرکت کندتر به نظر برسد.

- dt بزرگ‌تر ← کارایی بالاتر

  چون وضعیت سیستم کمتر به‌روز می‌شود، سرعت اجرای برنامه بیشتر خواهد بود. اما دقت کاهش می‌یابد و خطای عددی ظاهر می‌شود؛ حل عددی می‌تواند به‌طور محسوس از مسیر واقعی منحرف شود. در حالت‌های افراطی، اگر dt بیش از حد بزرگ باشد، ناپایداری رخ می‌دهد: انرژی کل سیستم شبیه‌سازی‌شده به‌طور غیرواقعی افزایش می‌یابد و دامنه نوسانات آونگ بدون کنترل رشد می‌کند تا زمانی که شبیه‌سازی عملا از کار بیفتد.

روش اویلر که در کلاس newtons_pendulum استفاده شده است، به‌ویژه در برابر این ناپایداری با گام‌های زمانی بزرگ حساس است. در مقابل، روش RK4 در differential_pendulum مقاوم‌تر بوده و می‌تواند با گام‌های زمانی بزرگ‌تر همچنان پایداری و دقت مناسبی را حفظ کند. مقدار $dt = 0.032$ که در برنامه انتخاب شده، یک سازش عملی است: هم شبیه‌سازی نسبتا روان و دقیق را در زمان واقعی فراهم می‌کند و هم از نظر محاسباتی بهینه است.

۶ نتیجه‌گیری

در این پروژه رفتار دینامیکی آونگ ساده با اصطکاک ضعیف با دو روش مدل‌سازی فیزیکی متفاوت بررسی شد: یکی مبتنی بر قوانین نیوتن و دیگری مبتنی بر معادله دیفرانسیل حرکت. هر دو مدل به‌صورت عددی پیاده‌سازی شده و نتایج آن‌ها در یک محیط گرافیکی real-time مقایسه شدند. نتایج حاصل دقت بالای

روش رانگ-کوتا (RK4) را در مقایسه با روش فیزیکی تأیید می‌کنند اگرچه هر دو در بازه زمانی کوتاه خروجی‌هایی بسیار نزدیک تولید کردند. نمودارها و محاسبه تفاوت عددی زاویه و سرعت بین دو مدل نیز سازگاری نتایج را تأیید کردند. در مجموع این پروژه نمونه‌ای از ارتباط بین فیزیک کلاسیک و معادلات دیفرانسیل است که می‌تواند درک را از رفتار دینامیکی سیستم‌ها را به‌صورت عملی و visual تقویت کند.

مراجع

[1] J. Walker, D. Halliday, and R. Resnick, “Principles of physics (15.1 - simple harmonic motion),” vol.2, pp.365–373, 2014.

[2] J. Walker, D. Halliday, and R. Resnick, “Principles of physics,” vol.2, pp.371–373, 2014.

[3] J. Walker, D. Halliday, and R. Resnick, “Principles of physics,” vol.2, pp.383–384, 2014.

[4] J. Walker, D. Halliday, and R. Resnick, “Principles of physics (15.3 - an angular simple harmonic oscillator),” vol.2, pp.375, 376, 2014.

[5] J. Walker, D. Halliday, and R. Resnick, “Principles of physics (15.4 - pendulums, circular motion),” vol.2, pp.376 – 381, 2014.

[6] J. Walker, D. Halliday, and R. Resnick, “Principles of physics (15.5 - damped simple harmonic motion),” vol.2, pp.376 – 381, 2014.

[7] J. Walker, D. Halliday, and R. Resnick, “Principles of physics (15.2 - energy in simple harmonic motion),” vol.2, pp.373, 374, 2014.